

Jonathan Cruz

INGENIERO BACKEND & PAGOS SÉNIOR

📍 SÃO PAULO, BRASIL

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

PERFIL

"Ingeniero de software sénior con más de 10 años de experiencia construyendo infraestructura de fintech y pagos. Especialista en Postgres transaccional, ledgers de partida doble, cumplimiento KYC/EDD e integraciones con proveedores bancarios y de identidad (Plaid, Treasury Prime). TypeScript en todo el stack con NestJS, Prisma y arquitecturas event-driven diseñadas para tolerancia a fallos, idempotencia y auditabilidad."

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PUESTOS Y CONTRIBUCIONES DESTACADAS

FINTECH PARA
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
VC

Sydecar

INGENIERO DE SOFTWARE FULL-
STACK

Ledger Partida Doble

POSTGRES

Contribuí a un motor propietario de ledger de partida doble (Fragment) con entradas inmutables append-only, claves de idempotencia deterministas (), saldos derivados (nunca almacenados como fuente de verdad) y contabilidad en enteros de unidad mínima con redondeo bancario. Flujo de registro event-driven y totalmente reconstruible a partir de eventos de origen.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid + Treasury Prime

BANKING

Trabajé en la integración Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicKeyToken → access_token) con processor tokens para transferencias ACH vía Treasury Prime. Construí un mock banking engine para sandbox local con tracking de idempotencia por application/account IDs.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

COMPLIANCE

Diseñé e implementé Enhanced Due Diligence incluyendo bloqueo de financiación para LPs, verificación de UBOs, integración con FinCEN, conformidad CTA y revalidación automática de KYC para inversores activos. Construí flujo verify-identity resistente a race conditions con re-check dentro de para manejar el caso "email-libre-en-blur → tomado-en-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotencia

CONCURRENCIA

Implementé deduplicación de webhooks vía (unique) con máquina de estados PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, e interceptor de idempotencia a nivel de API con TTL de 48h escopado por .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Tolerancia a Fallos

OUTBOX BULLMQ

Estandaricé la entrega de eventos usando BullMQ Pro con backoff exponencial (5 reintentos / 3s base en ledger; 20 reintentos / 10s base en pubsub). Patrón outbox: persistir resolución primero, encolar después — los jobs son idempotentes y sobreviven a fallos de enqueue. Ordenación global por deal vía contadores Redis INCR con búsqueda determinista del predecesor ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARQUITECTURA

Diseñé (ADR) e implementé sistema de facturación V2 para fondos con planificador trimestral de comisiones, versionado de modelos de cobro y página administrativa de estructura de tarifas.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

INTEGRACIÓN

Construí un motor de integración bidireccional para sincronización de facturas con mock service para desarrollo local, validación de estado, sincronización automática en aprobación y suite completa de tests E2E con Playwright y Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

CONTRATOS TYPE-SAFE

Migré controladores heredados (auth, onboarding, admin) a contratos type-safe ts-rest con esquemas Zod, mejorando la seguridad de tipos de extremo a extremo.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

MAY 2023 — ACTUALIDAD
SAN FRANCISCO, CA (REMOTO)

PAGOS B2B & MAYORISTA Zax INGENIERO DE SOFTWARE SÉNIOR ENE 2019 — MAY 2023 SÃO PAULO	Pagos B2B MÓVIL Desarrollé desde cero una aplicación de pedidos mayoristas con flujos de pago integrados y validación de límite de crédito para socios comerciales, usando React Native, TypeScript y GraphQL. REACT NATIVE TYPESCRIPT GRAPHQL Serverless AWS Desplegué infraestructura cloud completa en AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) con sitios web serverless usando React y Next.js. AWS NEXT.JS SERVERLESS CI/CD AUTOMATIZACIÓN Configuré pipeline de entrega completo con GitHub Actions, Fastlane y Code Climate para control de calidad. Docker para desarrollo local. GITHUB ACTIONS FASTLANE DOCKER
FINTECH CRIPTO PARA CONSUMIDOR Netlo INGENIERO DE SOFTWARE SÉNIOR SEP 2018 — ENE 2019 SÃO PAULO	Cartera Cripto WEB3 Creé una aplicación móvil y web de criptomonedas para público general con React Native y TypeScript, integrando smart contracts Web3 en Ethereum para carteras self-custodial y transacciones on-chain. REACT NATIVE TYPESCRIPT WEB3 ETHEREUM Chat SDK TIEMPO REAL Desarrollé un SDK de chat para empresas usando React Native y React/Redux, con backend XMPP y Java para mensajería en tiempo real. REACT REDUX XMPP JAVA Zero DOWNTIME Construí automatizaciones de CI/CD garantizando despliegue continuo sin interrupción del servicio. PostgreSQL con Hasura como capa GraphQL. POSTGRESQL HASURA CI/CD
SANIDAD PARA CONSUMIDOR Escale INGENIERO DE SOFTWARE SÉNIOR ENE 2018 — SEP 2018 SÃO PAULO	Plataforma Sanitaria REACT Construí la base del producto con React, Redux y backend Node.js/TypeScript para servicios sanitarios vendidos via Google Ads, incluyendo captura de leads, comprobaciones de elegibilidad y matching de proveedores. REACT REDUX NODE.JS TYPESCRIPT Mentoría TECH TALKS Lideré Tech Talks internas sobre diseño RESTful, Programación Funcional y arquitectura de Microservicios. MySQL, PostgreSQL y MongoDB según las responsabilidades de cada servicio. MICROSERVICIOS CIRCLECI MONGODB
FINTECH DE CRÉDITO ESTUDIANTEL PraValer INGENIERO DE SOFTWARE SEMI-SÉNIOR JUN 2017 — ENE 2018 SÃO PAULO	Originación de Crédito NODE Migré plataforma legada de originación de crédito en PHP a backend Node.js/Express en producto de préstamos estudiantiles con financiación gubernamental, gestionando ciclo de vida de solicitudes, elegibilidad y flujos de desembolso. NODE.JS EXPRESS LOANS PHP Base de Datos OPTIMIZACIÓN Reestructuré tablas transaccionales PostgreSQL con esquemas e índices optimizados para entradas de ledger de préstamo. MongoDB para solicitudes y logs. Frontend con React y Redux. POSTGRESQL MONGODB REACT REDUX

COMPETENCIAS CLAVE

PAGOS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers de partida doble, Idempotencia, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

FIABILIDAD

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRAESTRUCTURA

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

IDIOMAS

PORTUGUÉS

Nativo

INGLÉS

C1/C2

ESPAÑOL

Básico

FORMACIÓN

Anhanguera

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - ENE 2016 — JUL 2018